

# A4 — Modelo lógico relacional

Notação: **sublinhado** = chave primária; *itálico* seguido de → = chave estrangeira e tabela referenciada.

PESSOA ( id\_pessoa, nome, cpf, data\_nascimento, email, logradouro, numero, bairro, cidade, uf, cep, data\_cadastro )

TELEFONE ( *id\_pessoa→pessoa*, numero, tipo )

ALUNO ( *id\_pessoa→pessoa*, data\_ingresso, nome\_responsavel )

PROFESSOR ( *id\_pessoa→pessoa*, data\_admissao, valor\_hora, formacao )

INSTRUMENTO ( id\_instrumento, nome, familia )

HABILITACAO ( *id\_professor→professor*, *id\_instrumento→instrumento*, nivel\_proficiencia, data\_certificacao )

NIVEL ( id\_nivel, *id\_instrumento→instrumento*, nome, ordem, carga\_horaria, *id\_nivel\_prerequisito→nivel* )

SALA ( id\_sala, nome, capacidade, possui\_piano )

TURMA ( id\_turma, codigo, *id\_nivel→nivel*, *id\_professor→professor*, *id\_sala→sala*, dia\_semana, horario\_inicio, data\_inicio, data\_fim, vagas )

MATRICULA ( id\_matricula, *id\_aluno→aluno*, *id\_turma→turma*, data\_matricula, situacao )

HISTORICO\_SITUACAO ( id\_historico, *id\_matricula→matricula*, situacao, data\_alteracao, motivo )

AULA ( id\_aula, *id\_turma→turma*, numero\_aula, data\_aula, conteudo, status )

FREQUENCIA ( *id\_matricula→matricula*, *id\_aula→aula*, presente, justificativa )

AVALIACAO ( *id\_matricula→matricula*, numero\_avaliacao, tipo, data\_avaliacao, nota )

MENSALIDADE ( id\_mensalidade, *id\_matricula→matricula*, competencia, valor, data\_vencimento, data\_pagamento, forma\_pagamento )

## Onde está cada N:N

| Relacionamento N:N no MER | Tabela associativa | Chaves estrangeiras                                       | Atributos próprios                       |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| PROFESSOR × INSTRUMENTO   | habilitacao        | id_professor → professor,<br>id_instrumento → instrumento | nivel_proficiencia,<br>data_certificacao |
| ALUNO × TURMA             | matricula          | id_aluno → aluno, id_turma → turma                        | data_matricula, situacao                 |
| MATRICULA × AULA          | frequencia         | id_matricula → matricula, id_aula → aula                  | presente, justificativa                  |

## Decisões de mapeamento

**Especialização PESSOA → ALUNO / PROFESSOR (total, sobreposta).** Mapeada em **três tabelas**: uma para a superclasse (pessoa) e uma para cada subclasse (aluno, professor), com a chave da superclasse repetida como PK e FK. Por que não **tabela única**: a especialização é sobreposta (a pessoa é professora e também aluna de piano); uma tabela só teria colunas de aluno e de professor quase sempre nulas e não permitiria que matrícula apontasse “só para alunos” nem que turma apontasse “só para professores”. Por que não **uma tabela por subclasse sem superclasse**: quem é as duas coisas teria nome, CPF e endereço gravados duas vezes, e o CPF único deixaria de ser garantido pelo banco. Com três tabelas, fk\_matricula\_aluno e fk\_turma\_professor garantem que só

aluno se matricula e só professor leciona. Limitação assumida: a totalidade (toda pessoa ter pelo menos um papel) não é garantida pelo DDL; é verificada pela consulta C15 (RN26).

**Relacionamentos 1:1.** Os únicos 1:1 do modelo são pessoa–aluno e pessoa–professor, que vêm da especialização. Eles foram **mantidos separados** pelos motivos acima. Não há outro 1:1 no domínio: um professor tem várias turmas, uma matrícula tem várias mensalidades, e assim por diante.

**Relacionamentos N:N.** Os três N:N viraram tabelas associativas, cada uma com as FKs para os dois lados e os atributos próprios da associação: **habilitacao** (professor × instrumento, com proficiência e data), **matricula** (aluno × turma, com data e situação) e **frequencia** (matrícula × aula, com presença e justificativa).

**Autorrelacionamento.** O pré-requisito entre níveis (0,1 para 0,N) virou a coluna **id\_nivel\_prerequisito** em nivel, anulável e com FK para a própria tabela. Não foi preciso tabela à parte, porque cada nível tem no máximo um pré-requisito.

**Entidade fraca.** AVALIACAO recebeu a PK (**id\_matricula, numero\_avaliacao**), que inclui a chave da entidade dona, com ON DELETE CASCADE: se a matrícula deixa de existir, suas avaliações também deixam.

**Atributos compostos, multivalorados e derivados.** O endereço composto foi **achado** em colunas (logradouro, número, bairro, cidade, UF, CEP), porque cada parte é consultada isoladamente (a consulta C02 filtra por bairro). O telefone multivalorado virou a tabela **telefone**. Os derivados (idade, média, percentual de frequência, quantidade de matriculados) **não são armazenados**: são calculados nas consultas, para nunca ficarem desatualizados.

**Atributo temporal.** A situação da matrícula ao longo do tempo fica em **historico\_situacao**, uma linha por mudança com data e hora. A coluna matricula.situacao guarda só a situação atual, para leitura rápida; ver a seção A5 sobre essa redundância.

**Ações referenciais (ON DELETE / ON UPDATE).** **ON UPDATE RESTRICT** em todas as FKs: as chaves são substitutas e nunca mudam. **ON DELETE RESTRICT** como padrão, para preservar o histórico acadêmico e financeiro (RN16): não se apaga aluno com matrícula, nem turma com aulas, nem nível que é pré-requisito. **ON DELETE CASCADE** só onde o filho não existe sem o pai: aluno e professor (subclasses), telefone (atributo multivalorado) e avaliação (entidade fraca).

### Chave natural × chave substituta

| Relação           | Escolha                                                          | Justificativa                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pessoa            | Substituta (id_pessoa); CPF fica como chave alternativa (UNIQUE) | O CPF é natural, mas é dado pessoal: espalhá-lo como FK em aluno, professor, telefone e matrícula multiplicaria a exposição. Uma correção de CPF digitado errado também exigiria atualizar todas as tabelas filhas. |
| telefone          | Natural composta (id_pessoa, numero)                             | Ninguém referencia telefone; o próprio número dentro da pessoa já identifica a linha. Criar id seria coluna sem uso.                                                                                                |
| aluno / professor | Herdada da superclasse (id_pessoa)                               | Na especialização, a subclasse usa a mesma chave da superclasse, que é ao mesmo tempo PK e FK. Garante o 1:1 com pessoa.                                                                                            |

| Relação                         | Escolha                                                                                           | Justificativa                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| instrumento, sala               | Substituta; nome como chave alternativa                                                           | O nome poderia ser PK, mas pode ser renomeado (ex.: "Sala 3" vira "Sala Tom Jobim"), e PK não deve mudar.                                                                        |
| habilitacao                     | Natural composta (id_professor, id_instrumento)                                                   | A combinação é exatamente o que a tabela registra e não pode se repetir; ninguém a referencia.                                                                                   |
| nivel                           | Substituta; (id_instrumento, ordem) como chave alternativa                                        | É referenciado por turma e pelo próprio autorrelacionamento; uma chave simples deixa essas FKs curtas.                                                                           |
| turma                           | Substituta; codigo como chave alternativa                                                         | O código é legível para a secretaria, mas segue convenção que pode mudar.                                                                                                        |
| matricula                       | Substituta (id_matricula); (id_aluno, id_turma) como chave alternativa                            | É referenciada por quatro tabelas (histórico, frequência, avaliação, mensalidade). Carregar a chave composta em todas elas deixaria cada filha maior e as junções mais verbosas. |
| historico_situacao, mensalidade | Substituta; (id_matricula, data_alteracao) e (id_matricula, competencia) como chaves alternativas | Mantém uma chave simples e estável para a aplicação da Etapa 2 atualizar e auditar a linha.                                                                                      |
| aula                            | Substituta; (id_turma, numero_aula) e (id_turma, data_aula) como chaves alternativas              | É referenciada pela frequência, a tabela de maior volume; uma FK de uma coluna só economiza espaço em cada uma das centenas de linhas.                                           |
| frequencia                      | Natural composta (id_matricula, id_aula)                                                          | É a tabela associativa pura: o par é o fato registrado e impede presença duplicada (RN19).                                                                                       |
| avaliacao                       | Composta com a chave da dona (id_matricula, numero_avaliacao)                                     | Entidade fraca: a identificação depende da matrícula; numero_avaliacao sozinho não identifica nada.                                                                              |